足球三维飞行至球门的建模与实测对照

题目 B

摘要

本文从重力下落、空气阻力减速和旋转偏转解释足球飞行，比较重力、重力与阻力、恒合力、重力与气动力四类描述。恒合力模型从三个早期位置确定加速度；气动力模型（M4）采用恒定阻力系数和线性自旋升力关系，估计初速度、旋转方向及气动参数。

三次真实点球共提供 39 个采样帧。每例用三个早期位置反演，再与后续实测轨迹比较。M4 在两次推射和一次大力抽射中的球门交点误差分别为 0.360、0.146、0.113 m；大力抽射的后续三维路径均方根误差（RMSE）为 0.093 m。题目三点算例进一步用于分析参数变化：方向改变 1° 引起约 0.20 m 的交点位移，2 mm 早期位置约束下的网格搜索最大位移为 0.1052 m。固定质量与半径的十万次联合扰动中，95.772% 的轨迹完整通过球门。另以同一弧线球初始条件量化旋转阻尼，并通过相对气流分析风的影响。

关键词：足球；空气阻力；马格努斯效应；逆向预测；轨迹对照

目录

1 引言 **3**
1.1 问题背景 3
1.2 问题重述 3

2 模型准备 **4**
2.1 基本假设 4
2.2 符号说明 4

3 模型建立 **5**
3.1 几何与球门平面 5
3.2 受力分析 6
3.2.1 重力 6
3.2.2 空气阻力 7
3.2.3 马格努斯升力 7
3.3 动力学方程 9

4 模型求解 **9**
4.1 三次真实点球的逆向预测 10
4.1.1 观测与计算方法 10
4.1.2 反演与参考状态 10
4.2 案例分析与验证 11
4.2.1 案例一：精准推射 11
4.2.2 案例二：大力抽射 12

5 灵敏性分析 **14**
5.1 单参数对飞行的影响 15
5.2 早期位置约束下的交点变化 17
5.3 联合扰动与蒙特卡洛模拟 18

6 其他因素讨论 **21**
6.1 足球表面的非对称几何 21
6.2 足球旋转与气动阻尼 22
6.3 风速与气动力估算 23

7 小结 **24**

8 模型评价 **24**
8.1 模型优点 24
8.2 模型缺点 24

参考文献 **24**

附录 A：数据来源、选帧与参数设定 **27**

复现代码 **28**

1 引言

1.1 问题背景

点球是足球运动中由主罚者与对方守门员直接对抗的一种射门方式。主罚者从点球点将球踢向球门，守门员则需要判断移动的方向与时机。一次有效的点球既与射门速度和落点有关，也与主罚者能否隐藏射门意图有关；守门员的扑救则取决于能否在短暂的反应时间内到达合适的位置。

点球对比赛结果的重要作用推动了关于射门与扑救的研究。Van der Kamp 等 [1] 讨论守门员预判与实际移动能力的联系，Hunter 等 [2] 分析射门速度和踢球技术如何影响方向的可预测性。这些研究将主罚者的动作与守门员的反应联系起来，也有助于解释为什么速度最快的射门未必最有效。

另一类研究关注足球离脚后的运动，包括弯曲轨迹与气动力 [5, 10, 8]、表面结构的影响 [11, 9]，以及位置、自旋和飞行轨迹的测量 [3, 15, 4]。这些工作将踢球技术、足球飞行与最终到达球门的位置联系起来，为理解点球的运动规律提供了依据。

1.2 问题重述

赛题 B 要求根据点球飞行初期的位置预测后续轨迹。坐标以米为单位，以点球点为原点，x 轴指向球门，y 轴沿横向，z 轴竖直向上；时间 t 以秒为单位。球门距离点球点 11 m，位于 $x = 11$ 平面，开口范围为 $-3.66 < y < 3.66$、$0 < z < 2.44$，宽度与高度分别为 7.32 m 和 2.44 m。$t = 0$ 时球心位置为 $(0, 0, 0.11)$ m。

本题需要建立并检验一种通用方法，利用 $t = 0.05$ s 和 $t = 0.10$ s 的球心坐标，预测足球最可能进入球门的位置，并估计这一预测的不确定性。指定算例中，0.05 s 时的位置为 $(1.50, 0.45, 0.44)$ m，0.10 s 时的位置为 $(2.96, 0.86, 0.74)$ m，需要将同一方法应用于这组观测。

本文研究球员触球结束、足球离脚后的空中自由运动，触球作用通过初速度与初始自旋体现。受力与控制方程将在第 3 章进一步讨论；根据早期位置反推初始运动、预测后续轨迹并检验预测效果的方法将在第 4 章进一步讨论。第 5 章结合指定算例分析参数灵敏性，以及明确扰动条件下的球门交点分布，将落点预测与不确定性联系起来。如图 1 所示，全文分析依次联系物理建模、初始状态反演、轨迹预测及交点预测效果的评价。

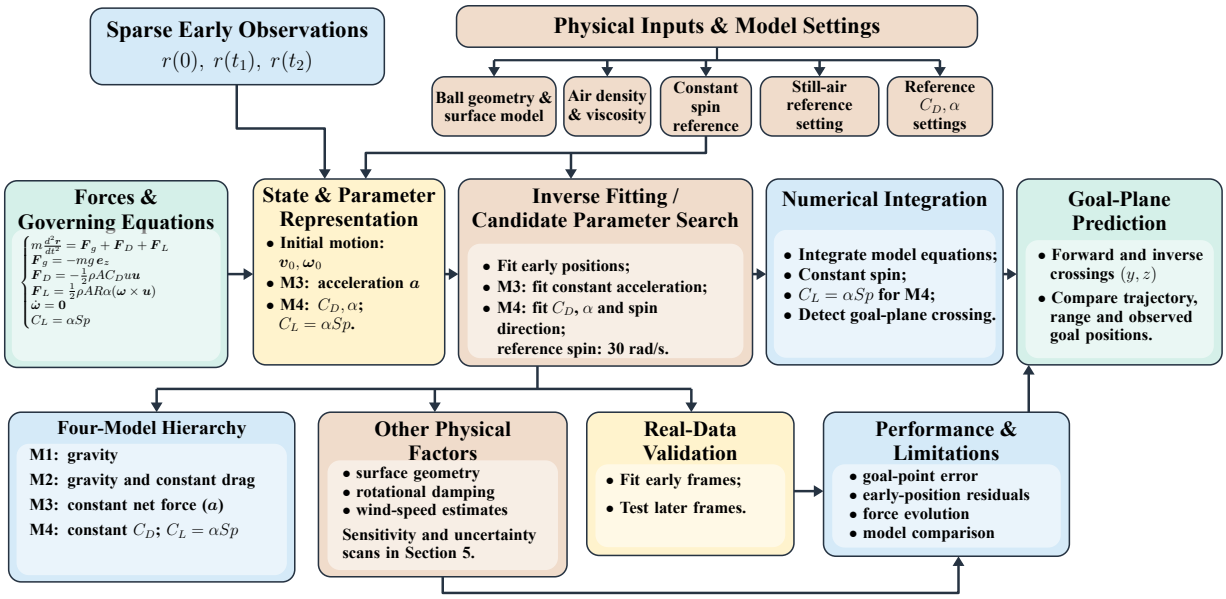


图 1: 三力建模、真实点球逆向预测与验证流程。

2 模型准备

2.1 基本假设

- **足球已离脚。**所研究的空中运动开始时，足球已不再接触主罚者。触球作用体现为初速度与初始自旋，其与预测的联系将在第 4 章进一步讨论。
- **刚性球体。**足球保持球形，质量与半径不变，质心与几何中心重合。接缝及表面非对称几何的影响将在第 6.1 节进一步讨论。
- **空中自由飞行。**足球在空中受到重力、空气阻力和自旋升力的作用，研究范围截至足球到达球门平面，或首次接触地面及其他物体。相关几何条件将在第 3.1 节进一步讨论。
- **均匀重力场。**飞行范围内重力加速度的大小和方向保持不变。
- **空气性质均匀。**一次飞行中空气密度与黏度保持均匀，其对气动力的影响将在第 3.2.2、3.2.3 节进一步讨论。
- **静止空气。**首先认为周围空气静止，风对相对气流与气动力的影响将在第 6.3 节进一步讨论。
- **自旋保持恒定。**忽略气动力矩，认为飞行中自旋向量不变。旋转阻尼的影响将在第 6.2 节进一步讨论。

2.2 符号说明

如表 1 所示，位置、运动与空气性质对应不同的物理量和单位；后文在建立各关系时进一步说明其作用。

表 1: 主要物理量及题目参考值。

符号	含义	数值或单位
$\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}$	球心位置与速度	m; m/s
$\boldsymbol{\omega}, \omega$	自旋向量及其模长	rad/s
m, R, A	质量、半径与迎风面积	0.43 kg; 0.11 m; πR^2
g	重力加速度	9.81 m/s^2
$\boldsymbol{u}, u$	相对空气速度及其模长	m/s
ρ	空气密度	1.2 kg/m^3
$\nu, \mu = \rho\nu$	运动黏度与动力黏度	1.50×10^{-5} m^2/s; Pa s
Re, Sp	雷诺数与自旋参数	无量纲
C_D, C_L, α	阻力、升力系数与线性自旋参数	无量纲
$\lambda_D, \lambda_\alpha$	气动参数与参考值之比	无量纲
$\theta, \boldsymbol{e}_L$	自旋与来流夹角、升力方向	rad；单位向量
q, v	动压与球速	Pa；m/s
$\boldsymbol{Q}, I_b$	阻尼力矩与转动惯量	N m; kg m^2

我们参考 Maponi 与 Piombin[8] 选取球体参数，并参考 Asai 等 [11] 选取空气密度。运动黏度采用表中的参考数值，动力黏度满足 $\mu = \rho\nu$。三次比赛点球使用同一组球体与空气参数。

3 模型建立

四类模型分别描述重力下落、阻力减速、恒合力近似和气动力弯曲。以下由球门几何与气动力关系建立运动方程，四模型对照及反演方法将在第 4 章进一步讨论。

3.1 几何与球门平面

如图 2 所示，局部坐标原点位于名义点球点，x 朝向球门，y 水平横向，z 竖直向上。球门平面为 $x = 11$ m，开口为 $-3.66 \le y \le 3.66$ m、$0 \le z \le 2.44$ m。实测球场中心坐标的转换见第 4.1 节。

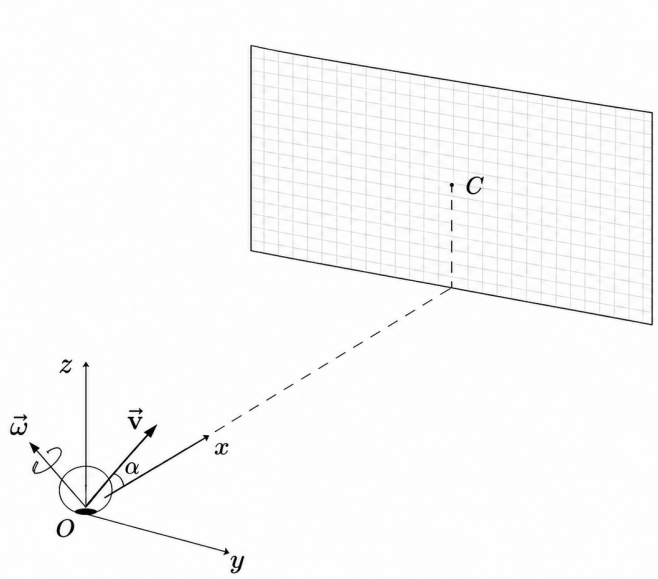


图 2: 点球局部坐标几何；O 为名义点球点，C 为球门平面上的示意点。

当球心满足 $|y| \le 3.66 - R$、$R \le z \le 2.44 - R$ 时，足球可完整通过球门开口。下降球心到达 $z = R$ 时视为触地，以 (y_g, z_g) 和 t_g 表示足球首次正向穿过球门平面的坐标与时刻，所有模型统一采用此判据。

3.2 受力分析

3.2.1 重力

令 $\boldsymbol{e}_z$ 为竖直向上的单位向量，$\boldsymbol{F}_g$ 为重力。质量为 m 的足球在大小为 g 的均匀重力加速度下受到

$$\boldsymbol{F}_g = -mg\boldsymbol{e}_z, \tag{1}$$

其作用使飞行轨迹持续向下弯曲。

根据阿基米德原理，足球排开的空气还对其产生向上的浮力 $\boldsymbol{F}_B$。足球体积为 $V_b = \frac{4}{3}\pi R^3$，空气密度为 ρ，因此

$$\boldsymbol{F}_B = \rho V_b g\, \boldsymbol{e}_z = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g\, \boldsymbol{e}_z. \tag{2}$$

由上述关系，重力与浮力的合力为 $\boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_B = -(m - \rho V_b)g\boldsymbol{e}_z$。参考参数下浮力为重力的 1.56%，因此飞行方程保留重力、阻力和马格努斯力，将浮力作为省略的小量修正。

为描述气动力，令 $\boldsymbol{v}$ 为球心速度，$\boldsymbol{v}_{\text{wind}}$ 为空气速度，单位均为 m/s。相对空气速度为 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}$，其大小为 $u = \|\boldsymbol{u}\|$；相对地面的球速为 $v = \|\boldsymbol{v}\|$。如图 3 所示，阻力与相对运动方向相反，自旋则可产生垂直于相对运动方向的气动力。

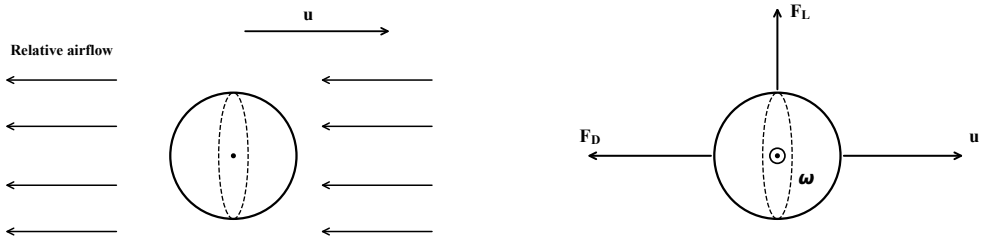


图 3: 相对气流与受力方向。符号 ⊙ 表示自旋轴垂直纸面向外；左图中 $\boldsymbol{u}$ 为足球相对空气的速度。

3.2.2 空气阻力

足球高速运动时会推动周围空气并形成尾流，因而受到与 $\boldsymbol{u}$ 方向相反的空气阻力。我们参考 Goff 与 Carré[15] 的气动力表示方法，定义动压 q（Pa）、迎风面积 A（m^2）以及无量纲阻力系数 C_D。以 $F_D = \|\boldsymbol{F}_D\|$ 表示阻力大小。动压表征单位面积上的受力尺度，C_D 则反映流动与表面结构的影响：

$$q = \tfrac{1}{2}\rho u^2, \qquad A = \pi R^2, \qquad F_D = C_D q A, \qquad \boldsymbol{F}_D = -F_D \frac{\boldsymbol{u}}{u}.$$

由动压、面积与阻力方向的关系，

$$\boldsymbol{F}_D = -\tfrac{1}{2}\rho A C_D u \boldsymbol{u}. \tag{3}$$

根据 Asai 等 [11] 的研究，足球阻力与流动状态和表面特征有关。以无量纲雷诺数 $Re = 2Ru/\nu$ 表征流动状态，其中 ν 为运动黏度，单位为 m^2/s。本文在一次射门中将 C_D 近似为常量，其参考数值与估计方法将在第 4 章进一步讨论。

3.2.3 马格努斯升力

旋转足球会改变周围气流，并受到横向的马格努斯力。如图 4 所示，旋转使相对气流呈现非对称性。令 $\boldsymbol{\omega}$ 为角速度向量，其方向按右手定则沿旋转轴确定，$\omega = \|\boldsymbol{\omega}\|$ 为角速度大小，单位为 rad/s。

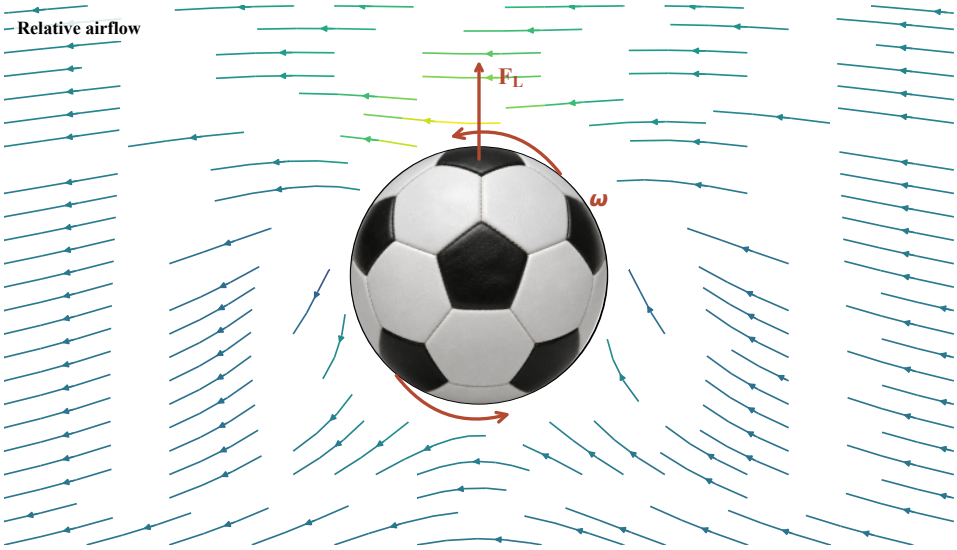


图 4: 旋转足球周围的理想化相对流线。

我们参考 Goff 与 Carré[15] 的升力系数表示方法，以 C_L 表示无量纲横向升力系数。无量纲自旋参数 $Sp = R\omega/u$ 比较球面旋转速度与来流速度。本文采用线性近似 $C_L = \alpha Sp$，其中 α 为无量纲斜率；系数参考值依据 Kiratidis 与 Leinweber[12] 的研究确定，并在第 4 章说明。令 θ 为 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\boldsymbol{u}$ 的夹角，$\boldsymbol{e}_L$ 为沿 $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}$ 的单位向量。以 $F_L = \|\boldsymbol{F}_L\|$ 表示升力大小。分解垂直于来流的自旋分量，有

$$F_L = qAC_L \sin\theta, \qquad C_L = \alpha Sp, \qquad Sp = R\omega/u,$$
$$\sin\theta\, \boldsymbol{e}_L = \frac{\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}}{\omega u}, \qquad \boldsymbol{F}_L = F_L \boldsymbol{e}_L.$$

由上述关系与 $q = \rho u^2/2$，

$$\boldsymbol{F}_L = \tfrac{1}{2}\rho A R \alpha (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}). \tag{4}$$

$\sin\theta$ 因子将横向自旋关系扩展至三维旋转方向；零自旋、零相对速度或自旋轴与速度平行时，升力为零。如图 5 所示，重力、小量浮力、阻力和自旋升力的方向，分别对应下落、向上的微小修正、减速和旋转偏转。

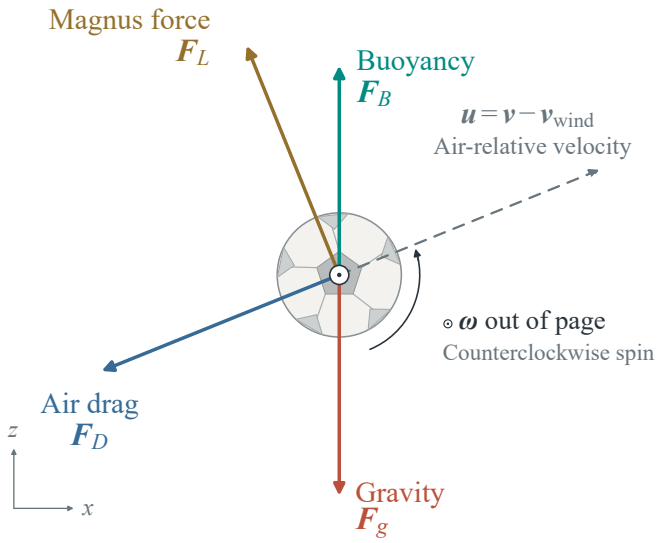


图 5: 足球的重力、浮力、空气阻力及马格努斯力，箭头表示示例状态下的受力方向。

3.3 动力学方程

鉴于我们把足球视为刚体，其运动可以分解为质心的平动与绕质心的转动。令 $\boldsymbol{L}$ 为绕质心的角动量（$\mathrm{kg\,m^2/s}$），I_b 为球体转动惯量（$\mathrm{kg\,m^2}$），$\boldsymbol{Q}$ 为合外力矩（$\mathrm{N\,m}$）。以 $\sum \boldsymbol{F}$ 表示合外力，上方圆点表示对时间求导。质心平动遵循牛顿第二定律，绕质心转动遵循角动量定理：

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = \sum \boldsymbol{F}, \qquad \frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{Q}, \qquad \boldsymbol{L} = I_b\boldsymbol{\omega}. \tag{5}$$

由外力矩为零且球体转动惯量不变，$I_b\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{0}$，因而自旋保持恒定。结合保留的三种力，

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_D + \boldsymbol{F}_L, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{0}. \end{cases} \tag{6}$$

令 $\boldsymbol{r}_0$、$\boldsymbol{v}_0$、$\boldsymbol{\omega}_0$ 分别为初始球心位置、初速度与初始角速度，下标 x, y, z 表示沿相应坐标轴的分量。初始条件为

$$\begin{cases} \boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{r}_0, \\ \boldsymbol{v}(0) = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0}), \\ \boldsymbol{\omega}(0) = (\omega_{x0}, \omega_{y0}, \omega_{z0}). \end{cases} \tag{7}$$

初始位置确定飞行起点，三个初速度分量与三个自旋分量描述初始运动。在静止空气中，阻力消耗机械能，马格努斯力沿速度方向不做功，重力使动能与势能相互转换。

4 模型求解

利用三次真实点球的早期位置反演初始运动，再将预测轨迹与后续实测位置比较。两次精准推射和一次大力抽射提供了不同的速度、弯曲方向和飞行高度。如表 2 所示，四类描述分别体现重力下落、阻力减速、恒加速度与旋转偏转。

表 2: 四模型体系及反演量。

模型	受力或运动假设	反演量
M1	重力	初速度（3 项）
M2	重力、空气阻力	初速度、阻力系数（4 项）
M3	恒合力、匀加速度	初速度、加速度（6 项）
M4	重力、阻力、马格努斯力	初速度、旋转方向、C_D、α（7 项）

M3 的恒合力包含重力及其他力的共同作用。M4 中 C_D 和 α 在一次飞行内恒定，$C_L = \alpha Sp$ 随球速变化。根据 Kiratidis 与 Leinweber[12] 的系数关系，在 $Re^* = 333793$、$Sp^* = 0.19$ 处确定参考值。上标 $*$ 表示这一参考工况：$C_D^* = 0.2415$、$\alpha^* = C_L(Re^*, Sp^*)/Sp^* = 1.5251$，由此确定恒定系数近似的参考尺度。

4.1 三次真实点球的逆向预测

4.1.1 观测与计算方法

我们采用 Bassek 等 [6] 介绍、由 DFL 发布 [7] 的 Sportec Open DFL 数据集，其中比赛事件与 25 Hz 多相机足球追踪数据关联。如表 9 所示，选取的三个事件包含两次推射和一次大力抽射。每例以足球离脚后的第一个选定位置为新的时间原点，使用 $t = 0, 0.04, 0.08$ s 的三个位置作为输入。如表 10 所示，保留每例的实际空间起点，并以实测球门交点检验后续预测。坐标原点位于点球点，x 指向球门，y 为横向，z 为球心高度，球门平面为 $x = 11$ m。数据来源及源帧见附录 A。

数值积分采用 DOP853，步长不超过 0.005 s，相对和绝对容差分别为 10^{-10}、10^{-12}。积分过程中定位 $x - 11 = 0$ 的正向根与 $z - R = 0$ 的下降根，分别确定球门交点和首次触地。

4.1.2 反演与参考状态

M1、M2 分别拟合初速度，以及初速度和阻力系数。对 M3，令 $\boldsymbol{a}$ 为恒定加速度，单位为 m/s^2，三个位置满足

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2. \tag{8}$$

M4 以三个初速度分量、两个旋转方向角和两个系数为变量，最小化后两个位置的坐标平方误差。六组确定性初值分别迭代，取残差最小的结果；如表 11 所示，搜索区间限定初速度、旋转方向与系数倍数的取值。马格努斯力中的 $\alpha\boldsymbol{\omega}$ 决定旋转偏转，取 $\|\boldsymbol{\omega}\| = 30$ rad/s 作为参考模长，拟合旋转方向和 α。令单位自旋轴 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{\omega}/\|\boldsymbol{\omega}\|$，其分量为 n_x, n_y, n_z。如表 12 所示，球速、气动系数与旋转轴共同区分三次射门的反演起始状态。

令 $\boldsymbol{r}_i$ 为 t_i 时刻的实测球心位置，$\widehat{\boldsymbol{r}}(t_i)$ 为对应预测，n 为参与比较的后续位置数；球门坐标上的帽号同样表示预测值。三维路径均方根误差 RMSE_{3D} 与球门交点误差 E_g 均以米为单位，定义为

$$\begin{aligned} \mathrm{RMSE}_{3D} &= \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \|\widehat{\boldsymbol{r}}(t_i) - \boldsymbol{r}_i\|^2}, \\ E_g &= \sqrt{(\widehat{y}_g - y_g)^2 + (\widehat{z}_g - z_g)^2}. \end{aligned} \tag{9}$$

路径比较使用拟合时刻之后、首次触地或球门交点之前的实测位置，如表 3 所示，各项路径误差均附有对应点数 n。E_g 在模型穿过球门平面时计算，实测交点由源帧或相邻帧插值得到。

4.2 案例分析与验证

如图 6 所示，两张照片展示不同踢法：图 6a 中的推射足球贴近草地，图 6b 中的大力射门足球腾空较高。



(a) 精准推射示例。



(b) 大力射门示例。

图 6: 两类射门的实景示例：精准推射与大力射门。

如图 7 所示，三例的飞行高度与弯曲程度有所不同。空心圆为反演输入，黑线和黑点为实测位置，彩色线为模型预测，叉号为实测球门交点。

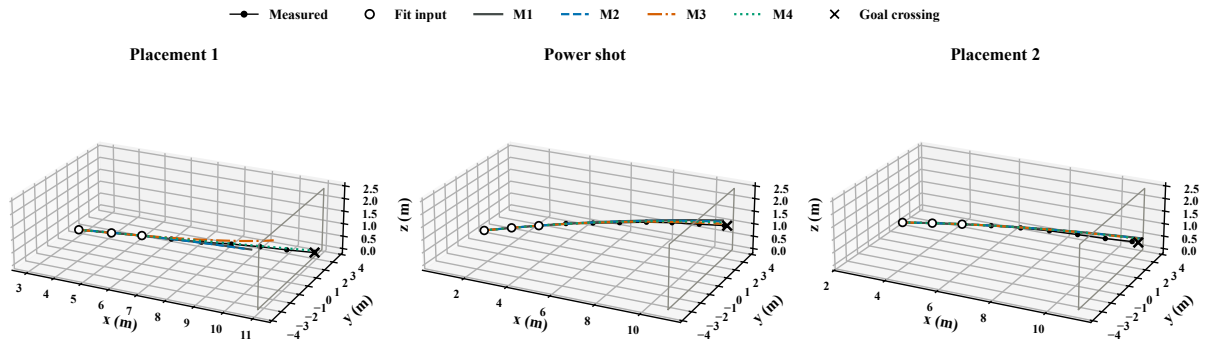


图 7: 三次真实点球的空间轨迹与模型预测。从左到右为推射 1、大力抽射、推射 2；各例的反演时刻均为 0、0.04、0.08 s。

4.2.1 案例一：精准推射

如图 8 所示，四类描述对两次低空飞行产生了不同的后续预测。

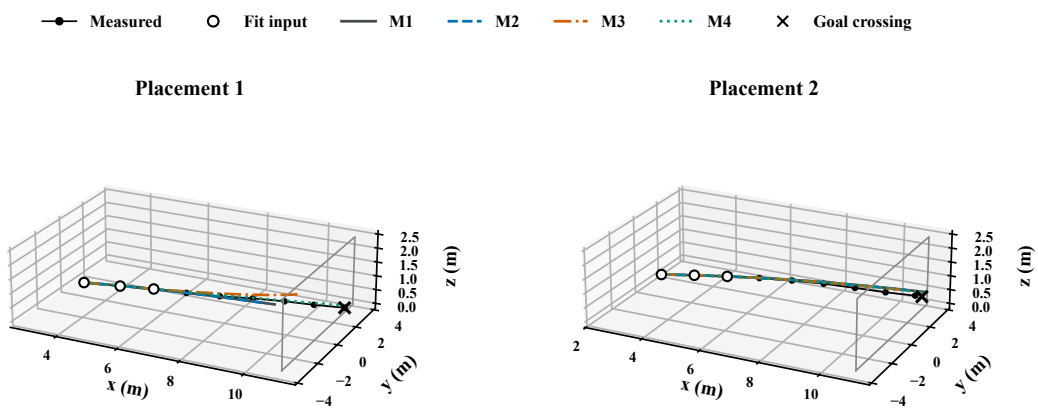


图 8: 两次精准推射的实测轨迹与模型预测。

两次推射均贴近草地飞行。M4 在选定起点的球速分别为 29.20 m/s 和 28.34 m/s。推射 1 中，M1、M2 在球门前触地；由 M3 的纵向加速度 $a_x = -56.25$ m/s^2，前进速度持续减小；由式 (8) 得到最大 $x = 10.973$ m，未达到球门。M4 到达球门平面，交点误差为 0.360 m，后续路径 RMSE 为 0.234 m。

推射 2 的四个模型均到达球门平面，M1–M4 的交点误差依次为 0.475、0.475、0.155、0.146 m。该例中恒加速度能够延续早期弯曲，M4 的后续路径 RMSE 进一步由 M3 的 0.151 m 降至 0.132 m。低空飞行中，重力持续使球下落，竖直马格努斯力则随旋转方向抬高或压低轨迹；两者共同决定能否在触地前到达球门。

4.2.2 案例二：大力抽射

大力抽射的 M4 起点球速为 32.05 m/s。如图 9 所示，空间轨迹与坐标时间曲线将前进减速、横向偏转及竖直弯曲联系起来。

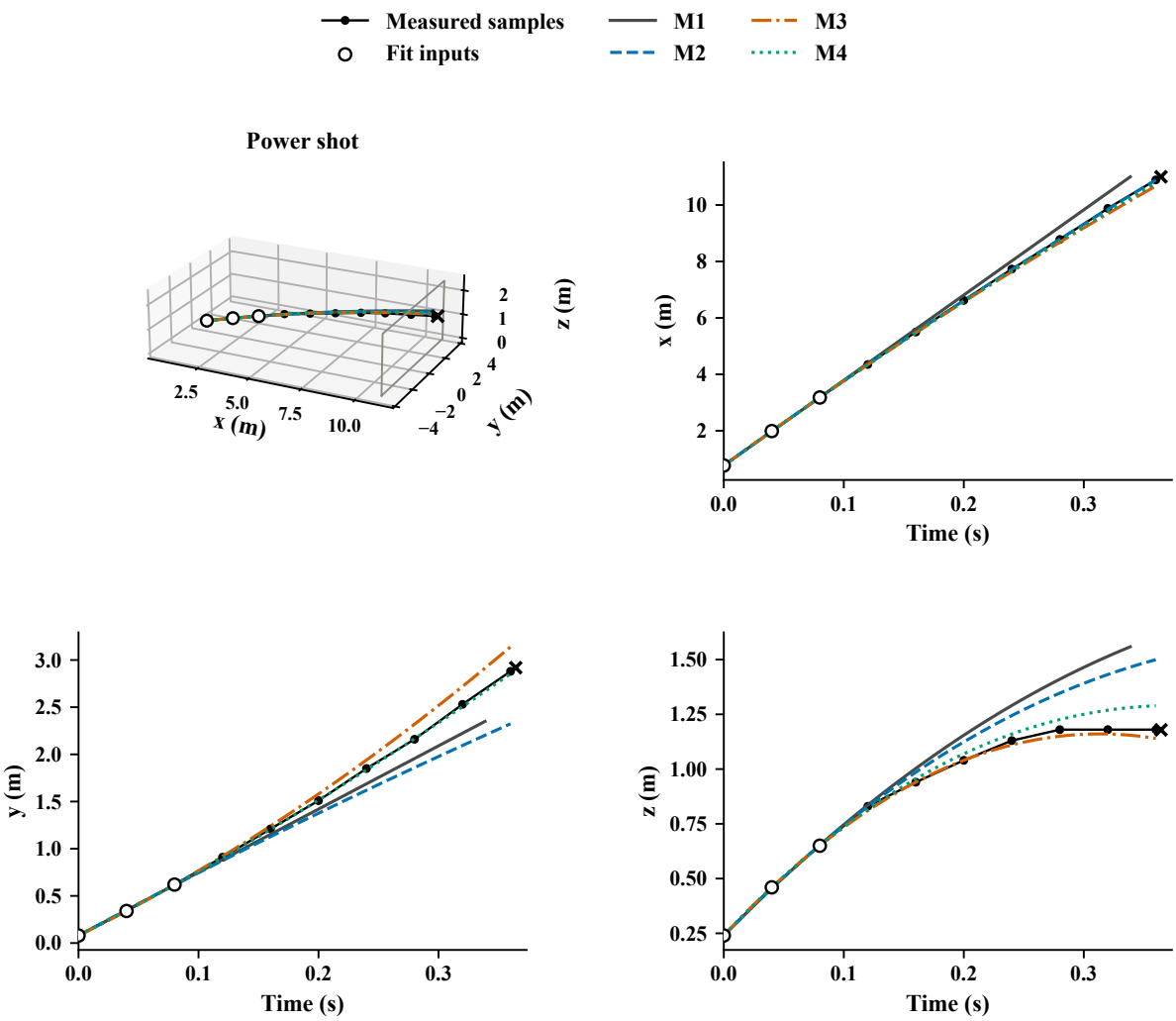


图 9: 大力抽射的空间轨迹及坐标变化。空心圆为反演输入，黑点为实测位置，彩色曲线为模型预测。

M1–M4 的球门交点误差依次为 0.684、0.657、0.374、0.113 m，后续路径 RMSE 分别为 0.412、0.356、0.190、0.093 m。M1、M2 的横向运动主要由初速度决定，M3 延续恒加速度；M4 通过随速度变化的阻力和马格努斯力弯曲轨迹，在这次射门中得到最小的两项误差。

速度与气动力。 如图 10 所示，三次射门的 M4 球速和受力变化揭示了反演状态如何演化。大力抽射的初始阻力为 7.58 N，两次推射分别为 7.05 N 和 2.21 N。阻力由 $C_D v^2$ 决定，既随球速变化，也受到拟合系数影响；随飞行减速，阻力减小。线性升力由 $\alpha(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v})$ 决定，旋转轴与速度的夹角和方向共同影响轨迹的横向及竖直弯曲。

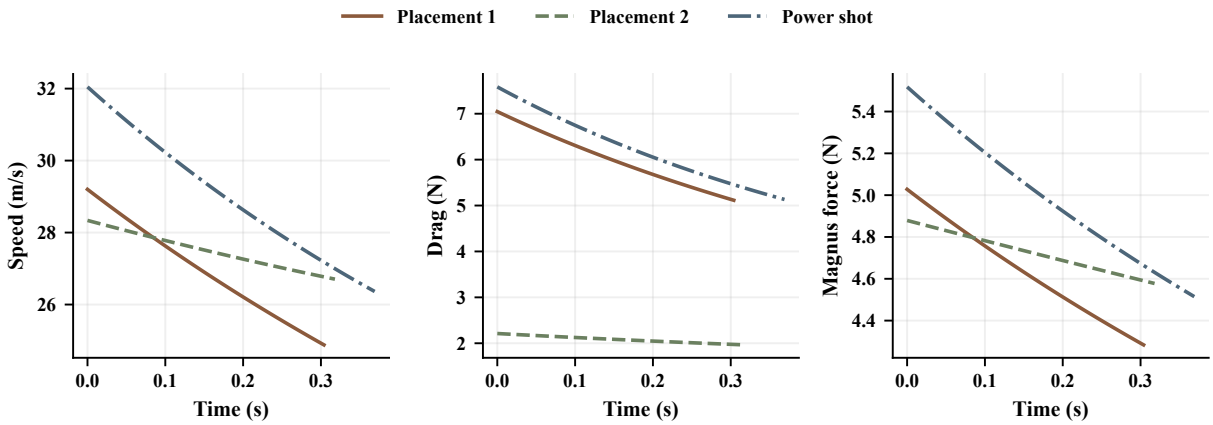


图 10: 三例的 M4 球速、阻力和马格努斯力。曲线截止于首次触地或到达球门。

如表 3 所示，早期拟合残差、后续路径误差和球门交点误差反映预测的不同方面，终止状态则区分触地与未到达球门平面的情况。

表 3: 早期最大坐标残差、后续路径 RMSE/点数、球门交点误差与终止状态。

事件	模型	残差 (mm)	RMSE (m)/n	交点 (m)	状态
推射 1	M1	36.00	0.244/3	—	触地
推射 1	M2	26.13	0.136/3	—	触地
推射 1	M3	0.00	0.826/6	—	未到达
推射 1	M4	25.90	0.234/5	0.360	球门
大力抽射	M1	12.00	0.412/6	0.684	球门
大力抽射	M2	10.28	0.356/7	0.657	球门
大力抽射	M3	0.00	0.190/7	0.374	球门
大力抽射	M4	2.90	0.093/7	0.113	球门
推射 2	M1	8.00	0.300/5	0.475	球门
推射 2	M2	7.01	0.320/6	0.475	球门
推射 2	M3	0.00	0.151/5	0.155	球门
推射 2	M4	1.12	0.132/5	0.146	球门

5 灵敏性分析

本章用题目给定的三个位置考察初始运动、气动参数和空气条件对球门交点的影响。质量固定为 $m = 0.43$ kg，半径固定为 $R = 0.11$ m；受力采用第 3 节的 M4 方程。如表 4 所示，本算例使用题目的初始球心位置和两个早期观测位置。

表 4: 灵敏性分析算例的早期位置。

t (s)	x (m)	y (m)	z (m)
0	0	0	0.11
0.05	1.50	0.45	0.44
0.10	2.96	0.86	0.74

由第 4 章的反演方法与 30 rad/s 自旋参考模长，初始运动为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_0 &= (30.3784, 9.4074, 6.8974)\ \mathrm{m/s}, \\ \boldsymbol{\omega}_0 &= (19.7434, 1.2060, -22.5553)\ \mathrm{rad/s}. \end{aligned} \tag{10}$$

对应 $C_D = 0.3623$、$\alpha = 2.2877$，早期最大坐标残差为 0.784 mm。参考轨迹在 $t_g^* = 0.398967$ s 穿过球门平面，交点为 $(y_g^*, z_g^*) = (2.6159, 1.9526)$ m。

5.1 单参数对飞行的影响

每次改变一项参数，其余保持参考值。球速变化范围为 ±5%，自旋大小、C_D、α 和空气密度各为 ±10%；速度方向和旋转轴的方位角、仰角各为 ±2°。每项取 41 个等间隔值，共计算 369 条轨迹。定义

$$\begin{aligned} \Delta y_g &= y_g - y_g^*, \quad \Delta z_g = z_g - z_g^*, \quad \Delta t_g = t_g - t_g^*, \\ D_g &= \sqrt{(\Delta y_g)^2 + (\Delta z_g)^2}. \end{aligned} \tag{11}$$

如表 5 所示，比较方向的 ±1° 扰动和其余参数的 ±5% 扰动，取正负两次变化中较大的 D_g 和 $|\Delta t_g|$。

表 5: 单参数扰动对球门交点和到达时间的影响。

参数	比较扰动	max D_g (cm)	max $\lvert\Delta t_g\rvert$ (ms)
初速度大小	±5%	8.356	20.659
初速度水平角	±1°	20.070	1.965
初速度仰角	±1°	20.218	1.692
自旋大小	±5%	3.873	0.287
旋转轴方位角	±1°	1.002	0.071
旋转轴仰角	±1°	0.852	0.084
阻力系数	±5%	0.620	2.274
升力参数	±5%	3.873	0.287
空气密度	±5%	4.142	1.990

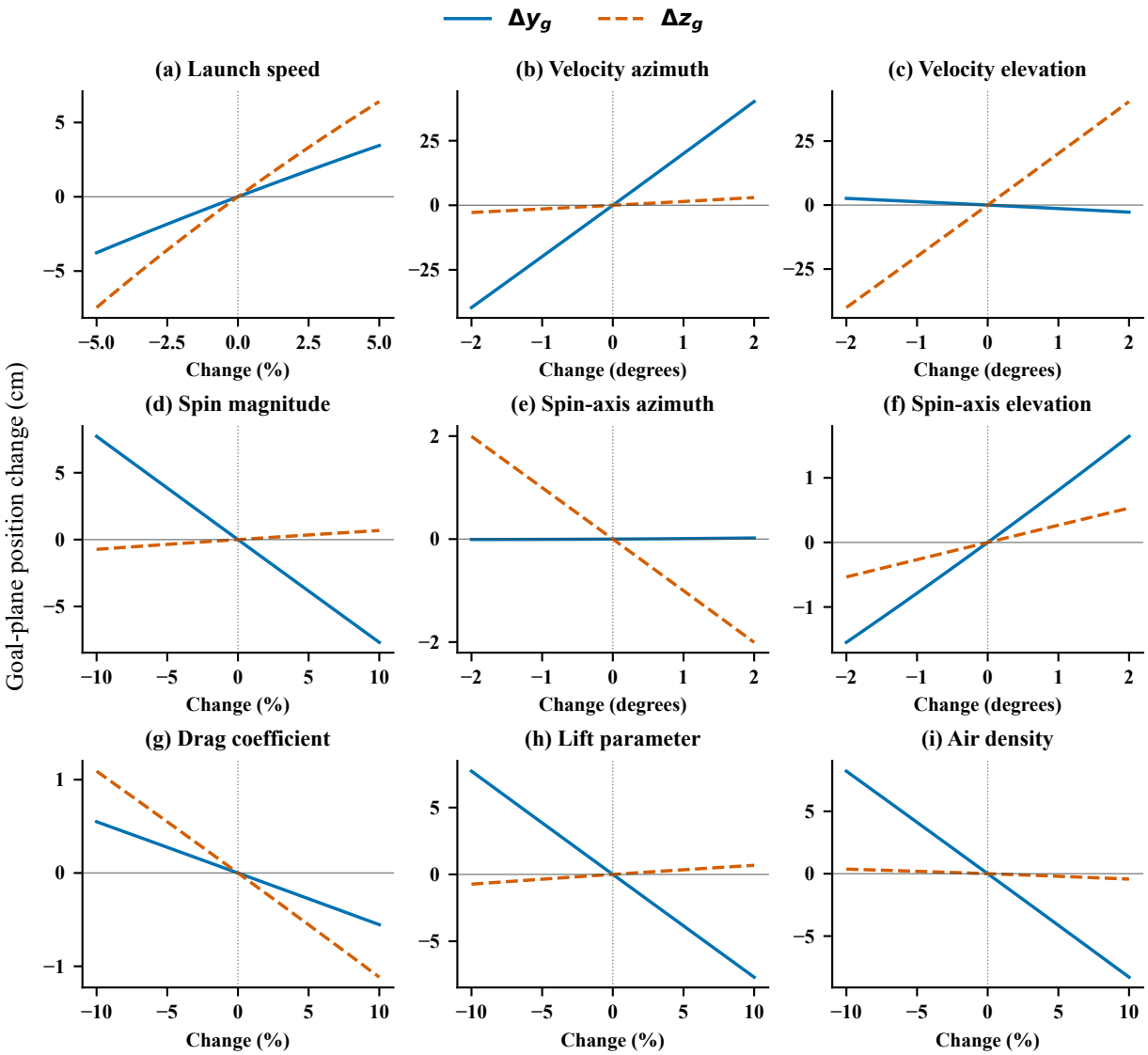


图 11: 九项单参数的球门位置响应。蓝色实线表示横向变化 Δy_g，橙色虚线表示高度变化 Δz_g，单位为 cm。各子图纵轴分别定标。

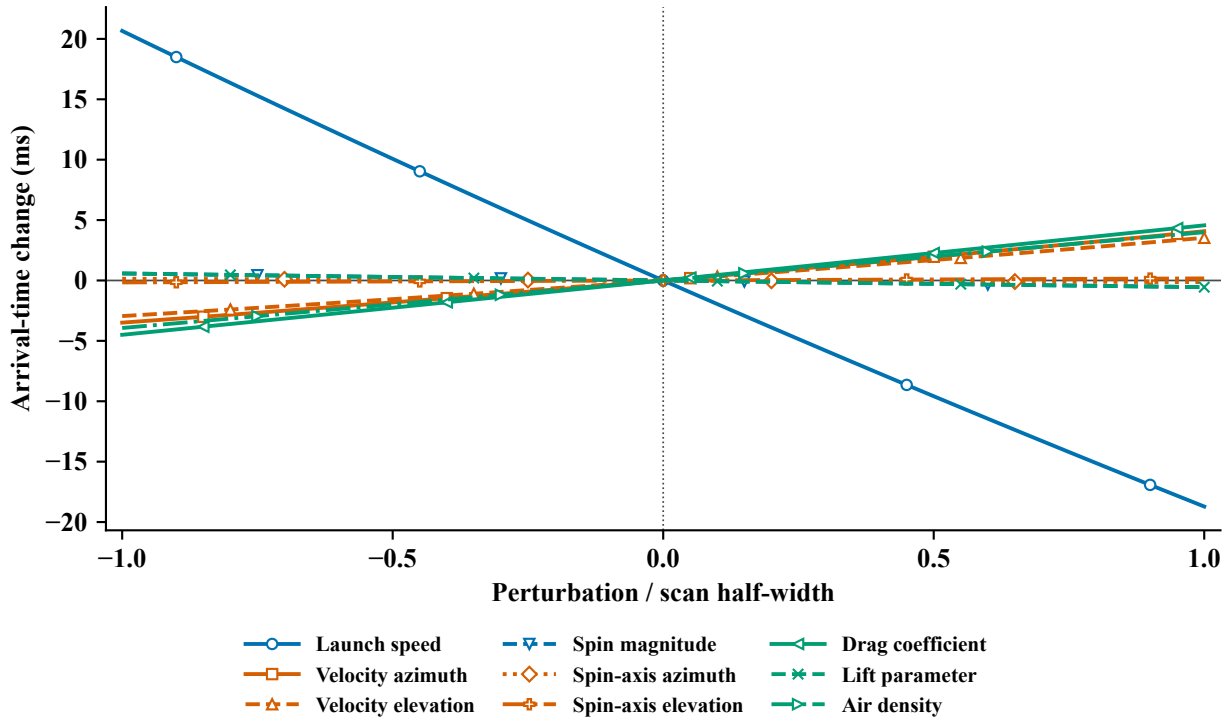


图 12: 九项单参数的到达时间响应。横轴为扰动量与扫描半宽之比，±1 对应各参数的扫描端点；纵轴为 Δt_g（ms），正值表示晚到。

如图 11 所示，初速度水平角或仰角改变 1° 时，最大交点位移分别为 20.070 cm 和 20.218 cm。如图 12 所示，球速改变 5% 时，最大位移为 8.356 cm，到达时间变化为 20.659 ms。球速决定到达球门所需的时间，速度方向则直接改变横向和竖直位移；阻力通过减速过程进一步改变飞行时间。

在线性升力关系中，α 与自旋大小以乘积作用于轨迹。因此，分别对两者施加相同比例的扰动会得到重合的响应曲线。对任意正的无量纲比例因子 k，

$$\boldsymbol{\omega}_0' = k\boldsymbol{\omega}_0, \qquad \alpha' = \alpha/k \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{F}_L' = \boldsymbol{F}_L. \tag{12}$$

这一补偿关系说明了选取参考自旋模长的作用，也将单参数响应与下面的位置约束分析联系起来。

5.2 早期位置约束下的交点变化

如表 4 所示，早期位置保持不变；在这些位置约束下，重新匹配初速度和自旋，考察气动参数组合对后续轨迹的影响。以 C_D^*、α^* 为尺度，令 $\lambda_D = C_D/C_D^*$、$\lambda_\alpha = \alpha/\alpha^*$。两个倍数各在 $[1.2, 1.8]$ 上取 17 点，逐节点拟合三个速度分量和三个自旋分量。总速度不超过 35 m/s，自旋分量绝对值不超过 60 rad/s，最大早期坐标残差不超过 2 mm。

网格搜索得到 153 条满足条件的轨迹；内层 $[1.35, 1.65]^2$ 中有 63 条。如表 6 所示，满足约束的轨迹具有一定的交点和到达时间范围，较宽范围内相对参考交点的最大位移为 0.1052 m。

表 6: 早期位置约束下的球门交点范围。

系数倍数范围	y_g (m)	z_g (m)	t_g (s)
$[1.35, 1.65]$	2.5538–2.6550	1.9122–2.0307	0.3973–0.4025
$[1.2, 1.8]$	2.5478–2.6601	1.9075–2.0368	0.3973–0.4043

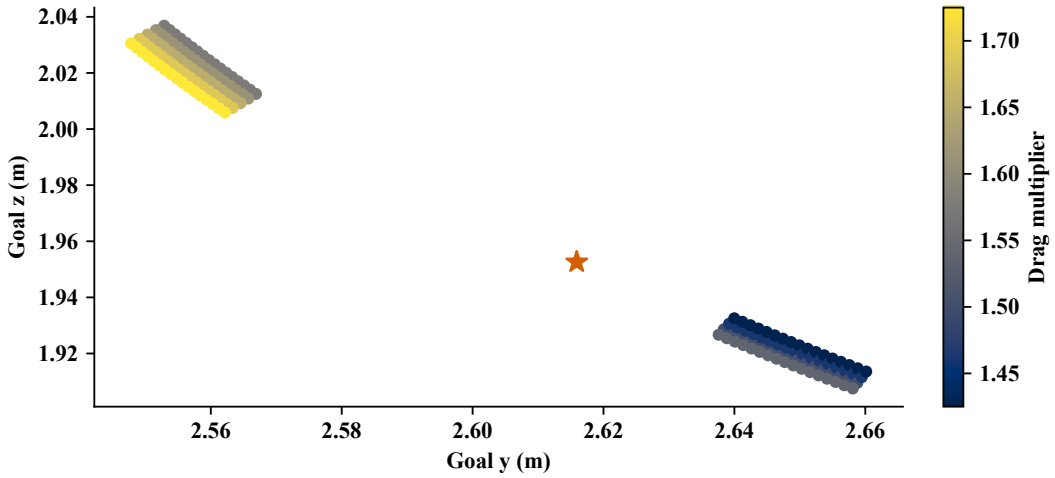


图 13: 2 mm 早期位置约束下的网格搜索交点。颜色表示 λ_D，橙色星号为参考轨迹。

如图 13 所示，横向与高度变化表明，不同气动力和初始运动可以在早期接近，随后逐渐分离。相较于单参数扫描，这里允许其他反演量随参数变化重新匹配位置，因而描述的是位置约束下的参数补偿。

5.3 联合扰动与蒙特卡洛模拟

在第 5.1 节的完整范围内，独立均匀抽样九项参数，生成 100000 条轨迹，随机种子为 20261108。质量、半径和初始位置保持不变，发射运动和气动参数共同变化。轨迹采用四阶龙格–库塔法积分，步长为 0.002 s，用三次插值定位穿越事件。全部轨迹均先到达球门平面。如表 7 所示，模拟交点与到达时间同时具有样本变化范围和中心分位区间。

表 7: 10 万条蒙特卡洛轨迹的交点与到达时间。

输出量	样本最小值–最大值	单坐标中心 95% 区间
y_g (m)	1.9633–3.2143	2.1858–3.0505
z_g (m)	1.4381–2.4646	1.5534–2.3535
t_g (s)	0.3685–0.4346	0.3783–0.4218

表中的中心 95% 区间取各输出的 2.5% 和 97.5% 分位数。交点均值为 $(2.6170, 1.9511)$ m，横向与高度标准差分别为 0.2455 m 和 0.2360 m；相对参考交点的最大位移为 0.801 m。

为同时描述两个坐标，令 $\boldsymbol{q}_i = (y_{g,i}, z_{g,i})^T$，样本均值和协方差分别为 $\bar{\boldsymbol{q}}$、$\widehat{\Sigma}$。令 d_i^2 为相对均值的无量纲距离平方，$c_{0.95}$ 为其样本 95% 分位数，联合区域 $\mathcal{E}_{0.95}$ 定义为

$$\begin{aligned} d_i^2 &= (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}})^T \widehat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}}), \\ \mathcal{E}_{0.95} &= \{\boldsymbol{q} : (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}})^T \widehat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}}) \le c_{0.95}\}. \end{aligned} \tag{13}$$

$c_{0.95} = 4.5916$ 为 d_i^2 的样本 95% 分位数，所得椭圆覆盖 95% 的模拟交点。

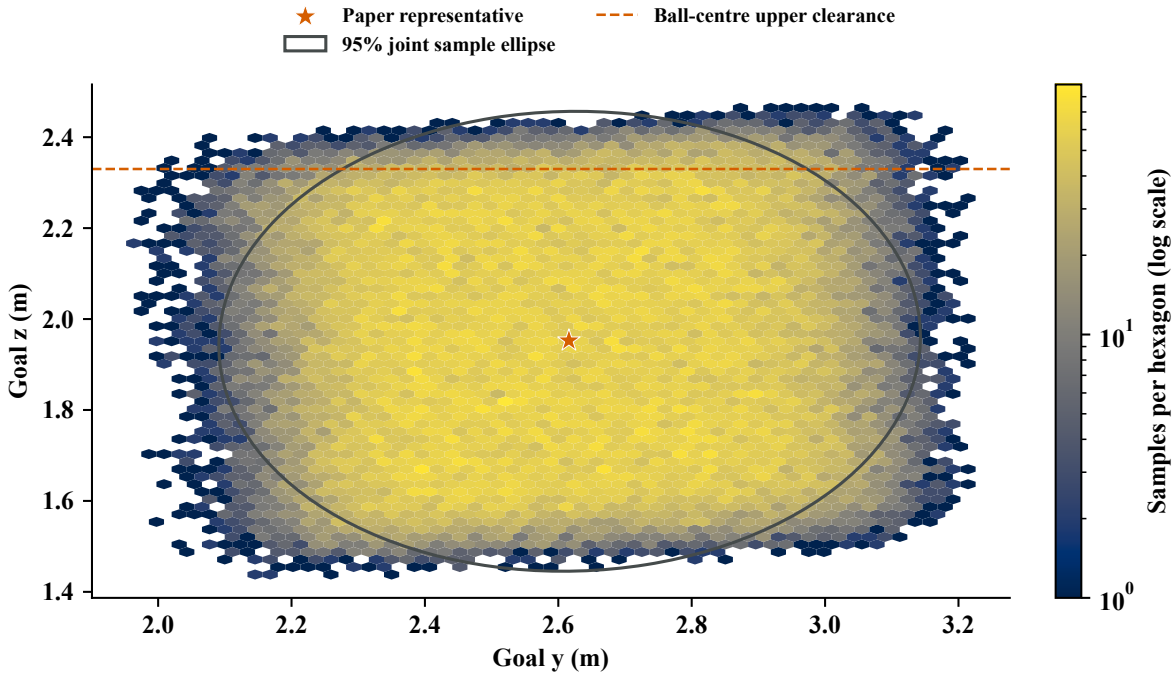


图 14: 十万次联合扰动的球门交点。六边形颜色表示样本数，椭圆表示联合 95% 区域，虚线为球心净空上限 $z_g = 2.33$ m。

如图 14 所示，联合变化使部分交点超过球门开口；由第 3 节的净空判据，95772 条轨迹（95.772%）完整通过开口，4228 条（4.228%）因高度过大越界。

如图 15 所示，从十万条轨迹中随机选取的 400 条轨迹将输入变化与预测结果联系起来。每条折线连接九项输入及 y_g, z_g, t_g 三个输出；输入按扰动边界、输出按完整样本极值线性缩放至 0–1。蓝色表示完整通过球门，橙色表示过高，灰色虚线表示参考状态。

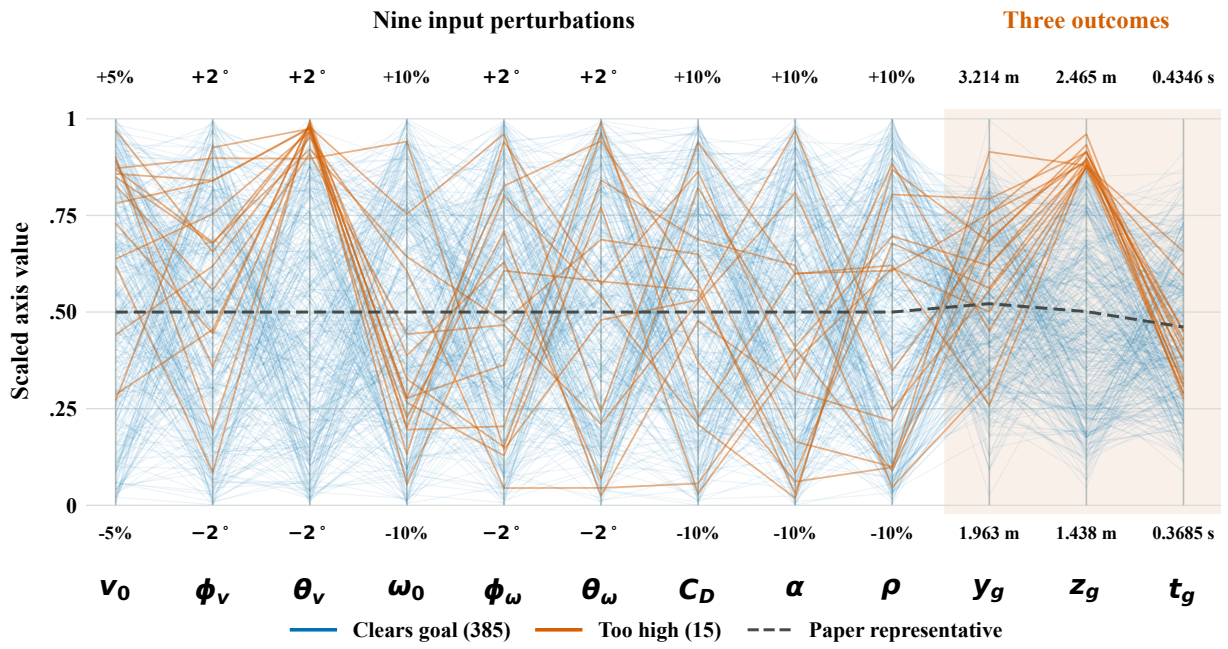


图 15: 输入扰动与球门交点、到达时间的平行坐标图。左侧九轴为输入，浅色背景的右侧三轴为输出；展示样本中有 385 条完整通过球门、15 条过高。

沿同一条折线，可查看过高交点对应的发射仰角、自旋、气动参数和飞行时间。曲线在输出轴上的展开程度同时显示了横向和高度的联合变化。

如图 16 所示，将样本量由 50000 增至 100000 时，中心 95% 区间端点的横向、高度变化分别不超过 0.264 mm 和 0.506 mm，时间变化不超过 0.138 ms。另用两个独立种子各生成 10000 条轨迹，中心区间端点相对主样本的最大差为横向 5.425 mm、高度 4.320 mm、时间 0.328 ms。

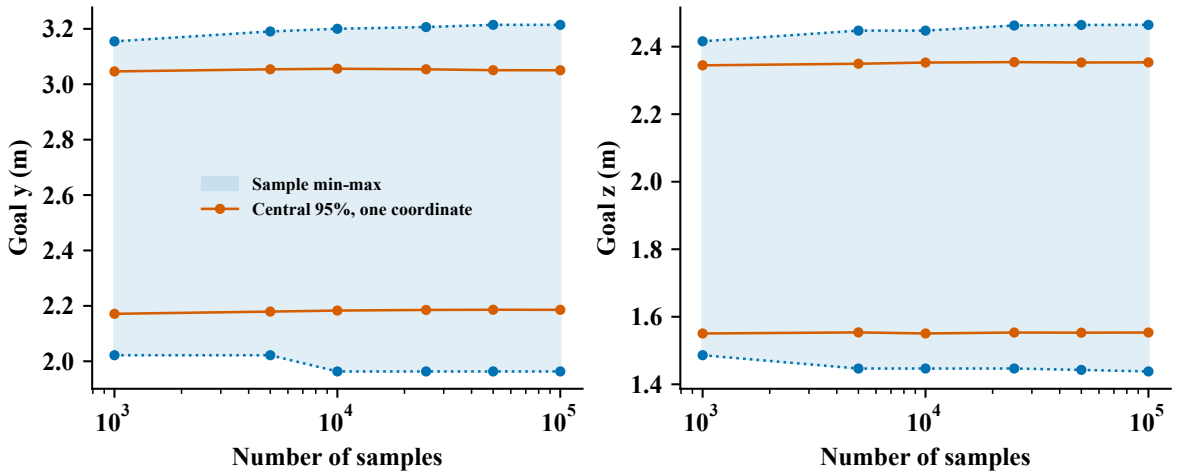


图 16: 样本量对落点范围和分位区间的影响。蓝色阴影及点线为样本极值，橙色曲线为各坐标的中心 95% 区间。

6 其他因素讨论

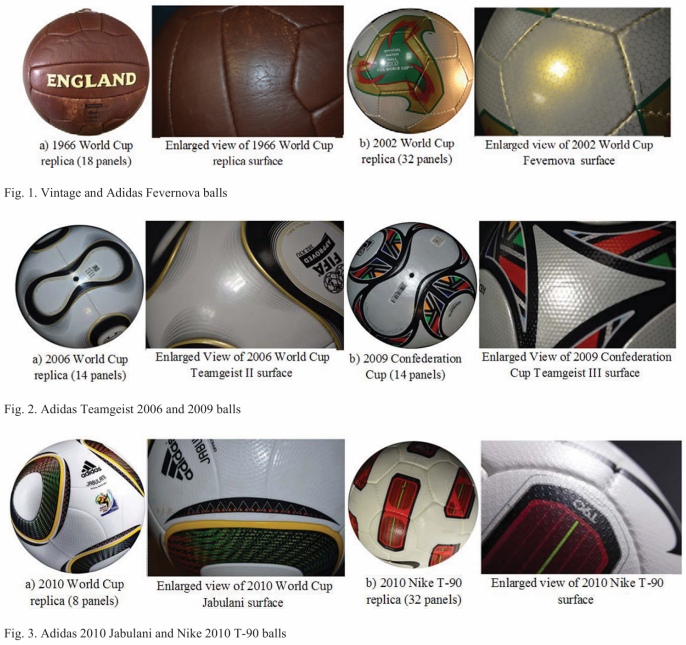
主模型突出重力、阻力和马格努斯升力，以下分析其在几何、自旋演化和环境来流中省略的因素。

6.1 足球表面的非对称几何

根据 Paudel 与 Yan[9] 的全程流动模拟，真实足球几何与光滑球的运动存在差异。如图 17 所示，几何示意与实际球片纹理分别体现表面结构的不同层次；如图 17a 所示，接缝球与光滑球具有不同的表面几何。在初速度 10、15、20 m/s，自旋 31.5、63、94.5 rad/s 的工况下，接缝和表面结构会改变流动分离、尾流演化及马格努斯力。九组对照中光滑球的横向弯曲均更强，较高速度和转速下竖直飞行时间的差异也更明显。



(a) 参考 Paudel 与 Yan[9] 的接缝足球与光滑球示意对照。



(b) 六种足球及表面细节，转载自 Alam 等 [16] 的图 1–3。

图 17: 足球几何与表面结构的对照。

根据 Alam 等 [16] 的风洞实验，六种足球与光滑球在不同雷诺数下具有不同的阻力系数。如图 17b 所示，球片和表面纹理存在差异；如图 18 所示，相应阻力系数也有所不同，不同表面结构的阻力变化体现了球型对气动力的影响。

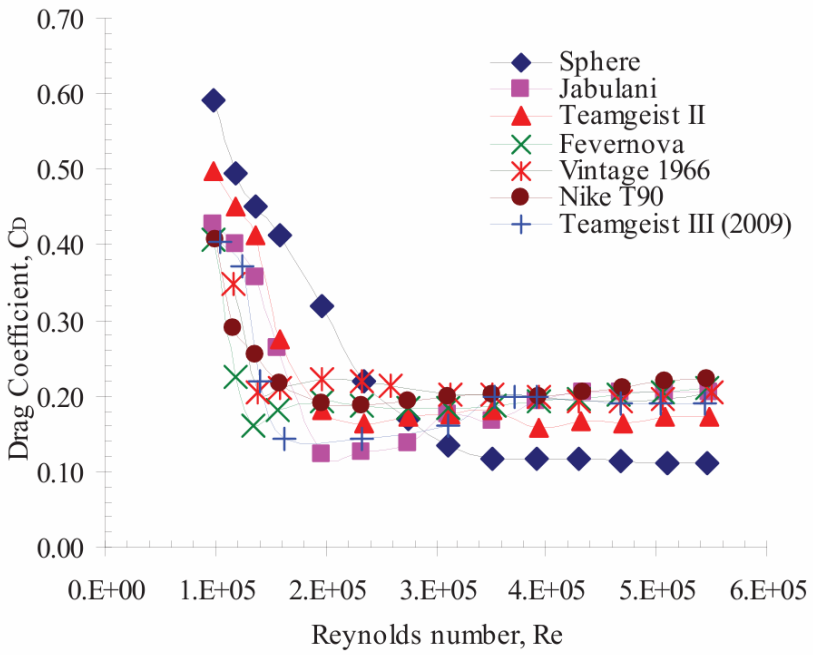


图 18: 不同足球和光滑球的阻力系数随雷诺数变化，转载自 Alam 等 [16] 的图 5。

本文的球形几何描述质心运动与迎风面积，气动力系数来自足球实验，因此表面的平均作用已进入 C_D、C_L。当侧向力细节更为重要时，可进一步描述面板朝向与非对称尾流波动。这些文献结果说明，在球形轨迹模型中保留足球专用气动系数具有物理依据。

6.2 足球旋转与气动阻尼

空气阻尼力矩与自旋方向相反，使足球旋转逐渐减弱，并通过马格努斯力影响弯曲轨迹。我们参考 Grad 等与 MuJoCo 模型 [13, 14]，采用高雷诺数旋转阻尼描述，旋转越强则阻尼越强。无量纲旋转阻力参数 $C_{\text{angular}} = 1.5$ 采用软件参考值；我们参考 Maponi 与 Piombin[8]，以薄球壳近似确定转动惯量。本算例中黏性阻尼远小于惯性阻尼，因此主要比较后者的影响。

参考弧线球的初速度为 $(23.6354, 0, 4.1676)$ m/s，自旋为 $(0, 0, 35)$ rad/s，两项气动力修正均为 1。保持这一初始状态不变，比较恒定自旋和旋转阻尼下的飞行。如图 19 所示，自旋减弱使轨迹曲率与球门交点发生小幅变化。

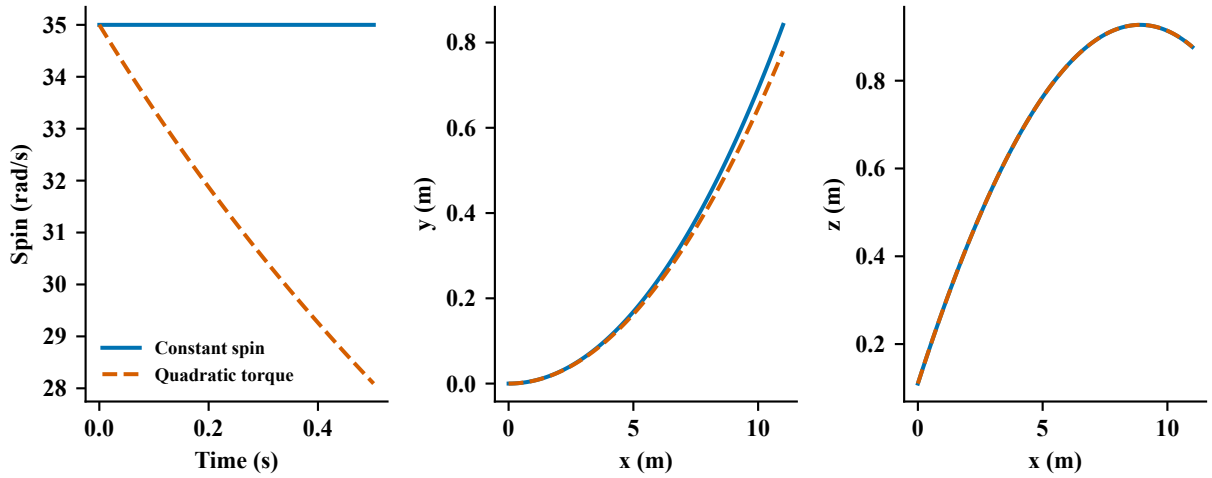


图 19: 同一弧线球初始条件下，恒定自旋与旋转阻尼的对照。

自旋降低 19.740%，球门交点移动 0.0616 m，占 11 m 距离的 0.560%；到达时间变化 -0.066%。因此，在这一短程参考飞行中，旋转阻尼对落点的影响较小。

6.3 风速与气动力估算

我们参考 Maponi 与 Piombin[8] 对相对气流的处理，以 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}$ 计入风的影响。令 w 为风速，单位为 m/s，v 为球速；固定气动系数，以 q_0 表示静止空气中的动压，q_{head}、q_{tail}、q_{cross} 分别表示逆风、顺风和横风时的动压。由相对速度的平方关系，

$$\frac{q_{\text{head}}}{q_0} = (1 + w/v)^2, \qquad \frac{q_{\text{tail}}}{q_0} = (1 - w/v)^2, \qquad \frac{q_{\text{cross}}}{q_0} = 1 + (w/v)^2. \tag{14}$$

横风还使来流转过 $\arctan(w/v)$，从而改变气动力方向。如表 8 所示，24 m/s 弧线球初速下，1、3、5 m/s 的示例风况会引起不同程度的动压变化。以 $F_{L,0}$、$F_{L,\text{head}}$、$F_{L,\text{tail}}$ 分别表示静止空气、逆风与顺风下的升力大小。由式 (4)，M4 的线性升力随相对速度的一次方变化；固定自旋且 $0 \le w < v$ 时，

$$\frac{F_{L,\text{head}}}{F_{L,0}} = 1 + \frac{w}{v}, \qquad \frac{F_{L,\text{tail}}}{F_{L,0}} = 1 - \frac{w}{v}. \tag{15}$$

表 8: 24 m/s 弧线球初速下的示例风况：固定系数时的动压变化。

w (m/s)	逆风 (%)	顺风 (%)	侧风 (%)	偏角 (°)
1	+8.51	-8.16	+0.17	2.39
3	+26.56	-23.44	+1.56	7.13
5	+46.01	-37.33	+4.34	11.77

将逆风动压增幅限制在 5% 时，有 $w/v \le \sqrt{1.05} - 1$，对应本算例的 $w \le 0.59$ m/s。静止空气近似更适合室内或弱风飞行；风速较大时应通过相对速度纳入计算。

7 小结

本文用四类模型比较足球的重力下落、减速、恒合力近似和旋转偏转。M3 从三个早期位置解出恒加速度；M4 将恒定 C_D 与 $C_L = \alpha Sp$ 代入运动方程，随飞行速度更新阻力和马格努斯力。

三次真实点球中，M4 的球门交点误差分别为 0.360、0.146、0.113 m。大力抽射的交点误差和后续路径 RMSE 均在四模型中最小。推射 1 的 M3 虽通过三个早期位置，其最大前进位置为 10.973 m，未到达球门；M4 则完成这一低空飞行的球门预测。

题目三点的单参数扫描表明，发射方向改变 1° 会使交点移动约 0.20 m；速度变化主要影响飞行时间。在线性升力中，α 与自旋大小互为补偿。2 mm 早期位置约束下，网格搜索的最大交点位移为 0.1052 m；九项条件联合扰动时，95.772% 的十万条轨迹完整通过球门。

同一弧线球加入旋转阻尼后，交点移动 0.0616 m。风通过相对速度改变阻力与升力，沿球速方向的风使阻力按速度比的平方变化，线性马格努斯力按速度比变化。

8 模型评价

8.1 模型优点

物理含义清晰。模型将足球轨迹与三种直观作用联系起来：重力使路径下弯，阻力降低速度，马格努斯力改变旋转足球的运动方向。四模型对照进一步区分这些受力机制与恒加速度描述，使低空推射和较高抽射的轨迹差异更容易解释。

反演与预测框架统一。利用三个早期位置估计初始运动，再通过同一组控制方程推进后续飞行，球速、气动力和球门交点可以相互印证。统一坐标系及终止判据，也使不同模型、不同实测射门之间的比较保持一致。

具有实测对照依据。已发表的气动力测量支持系数选取，三次真实点球的后续位置用于检验预测。误差表、轨迹图与灵敏性分析将模型假设和可观测差异联系起来；风与旋转阻尼的对照，则进一步说明简化飞行假设的适用工况。

8.2 模型缺点

反演结果对早期数据敏感。初速度、旋转方向和气动参数的拟合受追踪位置、选帧及搜索边界影响。短时间间隔内的位置差会显著影响加速度估计，低空轨迹尤其容易改变触地判断。参考自旋大小，以及自旋与升力参数之间的耦合，也会影响 M4 代表状态的选择。

气动与环境描述有所简化。单次飞行内采用恒定系数，会平滑实际的流动转捩、面板朝向与尾流波动。球形、无风和恒定自旋近似也平均了部分影响；在较强风场、持续自旋或较长飞行中，这些因素的重要性可能提高，其影响程度随球型和工况改变。

实测工况覆盖有限。三次点球涉及的踢法、用球和环境范围较窄。后续可优先补充球型专用气动数据、直接自旋测量及更多早期追踪位置，以改善初始状态估计，并判断何时需要在主预测中加入风和旋转阻尼。

参考文献

[1] J. van der Kamp, M. Dicks, J. A. Navia and B. Noël, “Goalkeeping in the soccer penalty kick,” *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48, 169–175, 2018.

https://doi.org/10.1007/s12662-018-0506-3.

[2] A. H. Hunter, S. C. Murphy, M. J. Angilletta Jr. and R. S. Wilson, “Anticipating the direction of soccer penalty shots depends on the speed and technique of the kick,” *Sports*, 6, 73, 2018. https://doi.org/10.3390/sports6030073.

[3] I. Griffiths, C. Evans and N. Griffiths, “Tracking the flight of a spinning football in three dimensions,” *Measurement Science and Technology*, 16, 2056–2065, 2005. https://doi.org/10.1088/0957-0233/16/10/022.

[4] J. E. Goff, J. Kelley, C. M. Hobson, K. Seo, T. Asai and S. B. Choppin, “Creating drag and lift curves from soccer trajectories,” *European Journal of Physics*, 38, 044003, 2017. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aa6fcd.

[5] K. Bray and D. G. Kerwin, “Modelling the flight of a soccer ball in a direct free kick,” *Journal of Sports Sciences*, 21, 75–85, 2003. https://doi.org/10.1080/0264041031000070994.

[6] M. Bassek, R. Rein, H. Weber and D. Memmert, “An integrated dataset of spatiotemporal and event data in elite soccer,” *Scientific Data*, 12, 195, 2025. https://doi.org/10.1038/s41597-025-04505-y.

[7] DFL, “Sportec Open DFL Dataset,” CC BY 4.0. 数据镜像：https://huggingface.co/datasets/pysport/idsse-data.

[8] P. Maponi and R. Piombin, “A computational framework to predict the soccer ball trajectory,” *Journal of Applied Mathematics*, 2025, 7425581. https://doi.org/10.1155/jama/7425581.

[9] S. Paudel and J. Yan, “High-fidelity simulations of full-flight soccer ball aerodynamics using a monolithic overset approach,” *Computational Mechanics*, 77, 1245–1265, 2026. https://doi.org/10.1007/s00466-025-02705-2.

[10] T. G. Myers and S. L. Mitchell, “A mathematical analysis of the motion of an in-flight soccer ball,” *Sports Engineering*, 16, 29–41, 2013. https://doi.org/10.1007/s12283-012-0105-8.

[11] T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi and R. Sakashita, “Fundamental aerodynamics of the soccer ball,” *Sports Engineering*, 10, 101–110, 2007. https://doi.org/10.1007/BF02844207.

[12] A. L. Kiratidis and D. B. Leinweber, “An aerodynamic analysis of recent FIFA World Cup balls,” *European Journal of Physics*, 39, 034001, 2018. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaa888. 公式及参数：https://arxiv.org/abs/1710.02784v2.

[13] Ł. Grad, K. M. Czajkowski and A. Varashylau, “Physics-Based 3D Ball Trajectory Reconstruction from Monocular Soccer Video: A Multi-Model Benchmark,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 9940–9948, 2026. 补充材料, 第 8.4 节.

[14] MuJoCo developers, MuJoCo 3.8.1, ellipsoid fluid model, `mj_viscousForces` in `src/engine/engine_passive.c`. 3.8.1 版源代码; 默认旋转阻力：XML 参考，geom/fluidcoef. 访问日期：2026 年 11 月 8 日。

[15] J. E. Goff and M. J. Carré, "Trajectory analysis of a soccer ball," *American Journal of Physics*, 77, 1020–1027, 2009. `https://doi.org/10.1119/1.3197187`.

[16] F. Alam, H. Chowdhury, M. Stemmer, Z. Wang and J. Yang, "Effects of surface structure on soccer ball aerodynamics," *Procedia Engineering*, 34, 146–151, 2012. `https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.04.026`.

附录 A：数据来源、选帧与参数设定

根据 Bassek 等 [6] 对数据集的介绍及 DFL 的公开发布 [7]，保留比赛事件与源帧的对应标识。三个选定事件共包含 39 条记录，分别为 15、12、12 条。如表 9 所示，每例均对应具体球员、事件编号与选取样本。

表 9: 案例称呼与数据记录的对应关系

正文称呼	事件编号	主罚球员	原始选帧序号
推射 1	J03WMX	Dejan Ljubicic	3、4、5
推射 2	J03WR9	Philipp Klement	3、4、5
大力抽射	J03WOH	Dawid Igor Kownacki	2、3、4

三例以所选第一个位置为时间原点，拟合时刻均为 0、0.04、0.08 s；对应原时间轴起点依次为 0.08、0.08、0.04 s。原始重复帧和门线后记录保留，后续位置仅用于检验预测；实测门线交点使用源帧或相邻帧线性插值得到。令 $(X, Y, Z_{\text{original}})$ 表示公开的球场中心坐标，原始高度字段按米和球心高度解释，由此转换局部坐标为 $x = X - 41.5$、$y = Y$、$z = Z_{\text{original}}$。

如表 10 所示，输入位置与实测球门交点使用统一局部坐标；如表 11 所示，反演量具有明确的搜索范围。

表 10: 局部坐标下的早期输入位置与实测球门交点。

事件	源帧	t (s)	x (m)	y (m)	z (m)
推射 1	152602	0.00	3.040	0.550	0.130
推射 1	152603	0.04	4.190	0.820	0.150
推射 1	152604	0.08	5.250	1.070	0.180
推射 1 门线	152610	0.3200	11.0000	2.7500	0.1600
推射 2	176245	0.00	2.570	0.850	0.340
推射 2	176246	0.04	3.640	1.200	0.410
推射 2	176247	0.08	4.710	1.530	0.470
推射 2 门线	176253–176254	0.3295	11.0000	3.0697	0.4657
大力抽射	128955	0.00	0.770	0.080	0.240
大力抽射	128956	0.04	1.990	0.340	0.460
大力抽射	128957	0.08	3.180	0.620	0.650
大力抽射门线	128964–128965	0.3643	11.0000	2.9188	1.1789

表 11: 反演分量边界与气动力修正设定。

物理量	搜索区间
v_{x0} (M1, M2, M4)	$[0, 35]$ m/s
v_{y0}, v_{z0} (M1, M2, M4)	$[-35, 35]$ m/s
$\|\boldsymbol{\omega}_0\|$ (M4)	30 rad/s
方位角、仰角 (M4)	$[-\pi, \pi], [-\pi/2, \pi/2]$ rad
$C_D/C_D^*, \alpha/\alpha^*$	$[0.5, 1.5]$

如表 12 所示，M4 的反演状态在球速、系数及单位自旋轴 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{\omega}/\|\boldsymbol{\omega}\|$ 上有所不同。

表 12: 选定起始帧的 M4 反演参数。

事件	v_0 (m/s)	C_D	α	n_x	n_y	n_z
J03WMX	29.20	0.3623	2.2877	0.2280	-0.9728	0.0413
J03WR9	28.34	0.1208	2.2877	0.1439	-0.2711	-0.9517
J03WOH	32.05	0.3238	2.2877	-0.2276	0.3170	0.9207

复现代码

以下节选计算式 (6) 中的受力分量和状态导数，初始状态反演与后续轨迹预测均采用相同的物理关系和系数设定。

```
def state_derivative(t, state, config):
    """The single nine-state RHS used for prediction and inverse fitting."""
    f = forces(state[3:6], state[6:9], config)
    return np.r_[state[3:6], sum(f.values())/config.mass,
                 rotational_torque(state[6:9], config)/config.moment_of_inertia]
```

```
def forces(velocity, spin, config):
    """Return force components on ball, in newtons."""
    v = np.asarray(velocity, dtype=float) - np.asarray(config.wind, dtype=float)
    omega = np.asarray(spin, dtype=float)
    speed = np.linalg.norm(v)
    weight = (config.mass * np.asarray(config.constant_acceleration, dtype=float)
              if config.constant_acceleration is not None else
              np.array([0., 0., -config.mass * config.gravity if config.use_gravity else
                  0.]))
    drag = np.zeros(3)
    magnus = np.zeros(3)
    if speed > 1e-12:
        cd, cl, _, _, _ = coefficients(velocity, spin, config)
        q_area = 0.5 * config.air_density * np.pi * config.radius**2 * speed**2
        if config.use_drag:
            drag = -q_area * config.drag_scale * cd * v / speed
        cross = np.cross(omega, v)
        norm = np.linalg.norm(cross)
        if config.use_magnus and norm > 1e-12:
            # The literature fit is for transverse spin. Project its effect
            # onto the plane perpendicular to airflow for an oblique spin axis.
            sin_angle = norm / (np.linalg.norm(omega) * speed)
            magnus = q_area * config.lift_scale * cl * sin_angle * cross / norm
    return {"gravity": weight, "drag": drag, "magnus": magnus}
```